بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش بخش 1-4: انواع یادگیری ماشین (Types of Machine Learning)

codevision

اهداف یادگیری



پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

- چهار نوع اصلی یادگیری ماشین را نام ببرید .
- تفاوت میان یادگیری نظارت‌شده، بدون نظارت، نیمه‌نظارت‌شده و تقویتی را توضیح دهید .
- برای هر نوع یادگیری، مثال‌های واقعی ارائه دهید .
- تشخیص دهید که برای یک مسئله مشخص، کدام نوع یادگیری مناسب‌تر است .

codevision

در دنیای واقعی



فرض کنید یک شرکت بیمه قصد دارد با استفاده از داده‌های مشتریان، میزان ریسک آن‌ها را بررسی کند.

اگر اطلاعات گذشته مشتریان و نتیجه آن‌ها (مانند پرداخت یا عدم پرداخت خسارت) موجود باشد، شرکت می‌تواند مدلی آموزش دهد تا وضعیت مشتریان جدید را پیش‌بینی کند. این نمونه‌ای از **یادگیری نظارت‌شده** است.حال فرض کنید همان شرکت بخواهد مشتریان خود را بر اساس رفتار خرید، سن، درآمد و نوع بیمه به گروه‌های مختلف تقسیم کند، بدون اینکه از قبل برچسبی برای این گروه‌ها وجود داشته باشد. در این حالت از **یادگیری بدون نظارت** استفاده می‌شود.در سوی دیگر، یک خودرو خودران با آزمون و خطا یاد می‌گیرد چگونه بهترین تصمیم را در شرایط مختلف بگیرد. این نمونه‌ای از **یادگیری تقویتی** است.

بنابراین، انتخاب نوع یادگیری به نوع داده‌ها و مسئله بستگی دارد.

codevision

مقدمه

همه مسائل یادگیری ماشین یکسان نیستند. گاهی برای هر نمونه، پاسخ صحیح را در اختیار داریم و گاهی تنها داده‌ها موجود هستند. در برخی پروژه‌ها نیز تنها بخش کوچکی از داده‌ها دارای برچسب هستند یا سیستم باید از طریق تعامل با محیط و دریافت بازخورد، بهترین رفتار را یاد بگیرد.

به همین دلیل، یادگیری ماشین به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شود:

- یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning)
- یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)
- یادگیری نیمه‌نظارت‌شده (Semi-Supervised Learning)
- یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

در ادامه هر یک از این روش‌ها را بررسی می‌کنیم.



codevision

چهار دسته اصلی
یادگیری ماشن

codevision

1

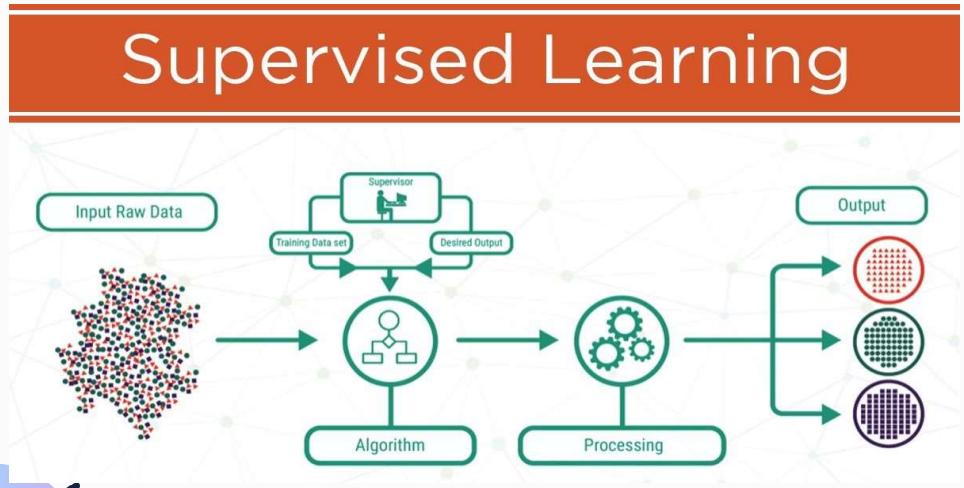
یادگیری نظارت‌شده(Supervised Learning)

در یادگیری نظارت‌شده، برای هر نمونه آموزشی، **پاسخ صحیح (Label)**نیز وجود دارد.
مدل با مشاهده ورودی‌ها و خروجی‌های صحیح، رابطه میان آن‌ها را یاد می‌گیرد تا بتواند برای داده‌های جدید پیش‌بینی انجام دهد.

ورودی + پاسخ صحیح ▼ آموزش مدل ▼ پیش‌بینی نمونه جدید

codevision

مثال هایی از یادگیری با نظارت:



- تشخیص اسپم یا عادی بودن ایمیل
- پیش‌بینی قیمت خانه
- تشخیص بیماری قلبی
- تشخیص رقم‌های دست‌نویس
- طبقه‌بندی تصاویر گربه و سگ

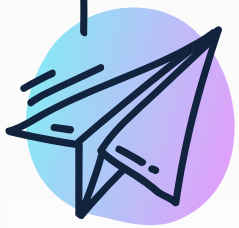
codevision

دو مساله اصلی در یادگیری نظارت شده:

- ***الف) طبقه‌بندی(Classification)***
- خروجی مدل یک **دسته یا کلاس** است.

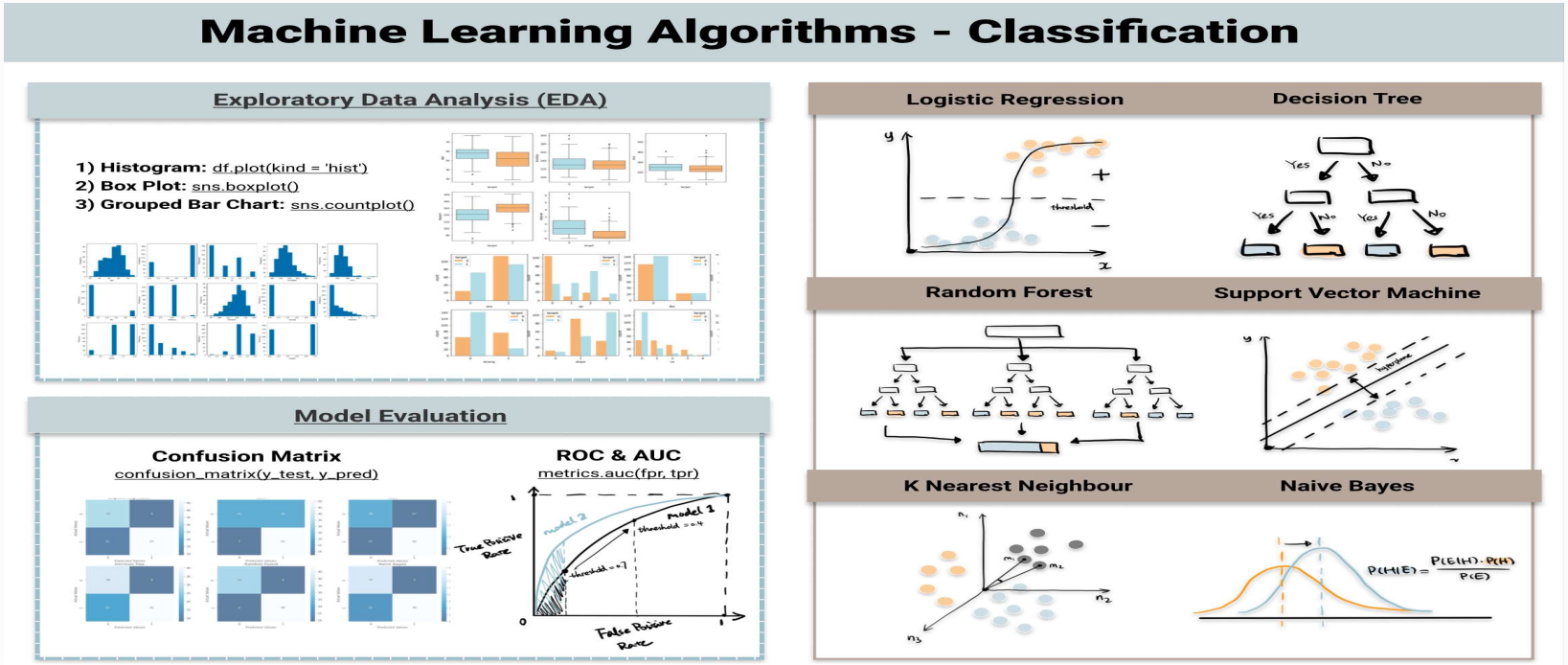
- مثال‌ها:

- سالم یا بیمار
- اسپم یا غیر اسپم
- گربه یا سگ
- مثبت یا منفی بودن نظر کاربران



codevision

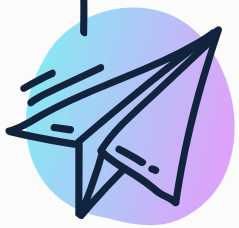
طبقه بندی:



codevision

دو مساله اصلی در یادگیری نظارت شده:

- ***ب) رگرسیون(Regression)***
- خروجی مدل یک **عدد پیوسته** است.
- مثال‌ها:
  - قیمت خانه
  - دمای هوا
  - میزان فروش
  - مصرف انرژی



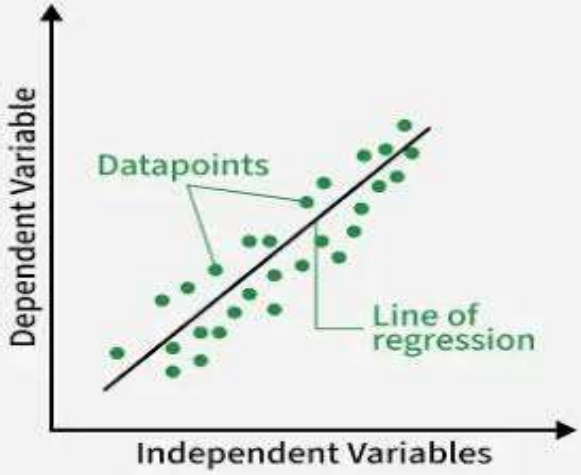
codevision

رگرسیون:

How Does Linear Regression Work?

Finds the best-fitting line by minimizing prediction errors (least squares method)

It calculates coefficients for variables that minimize the error in predictions.



codevision

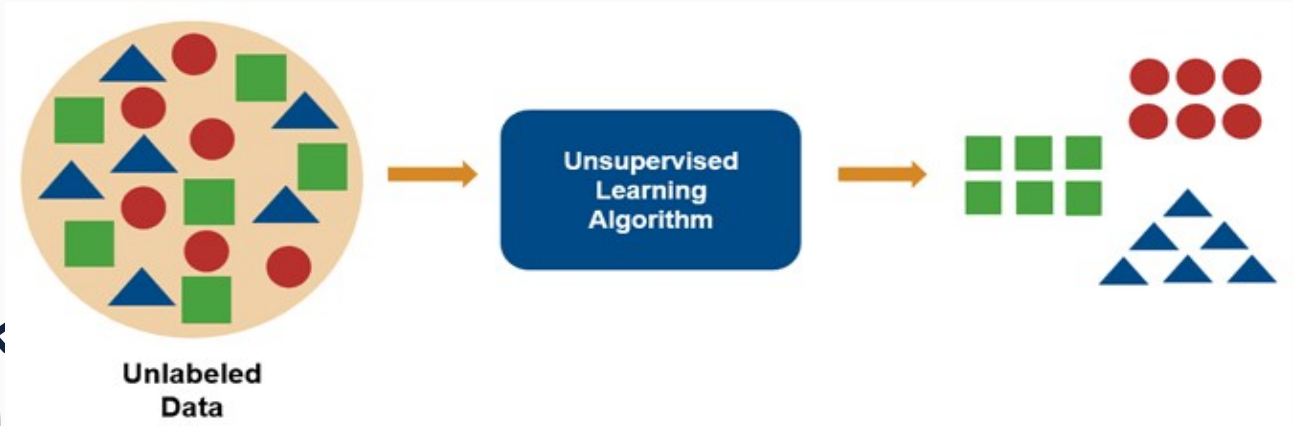
2

یادگیری بدون نظارت(Unsupervised Learning)

در این روش، داده‌ها **هیچ برچسبی ندارند**.
مدل باید خودش الگوها و ساختارهای پنهان موجود در داده‌ها را کشف کند.
داده‌ها ▼ | مدل ▼ | کشف الگوها

codevision

مثال هایی از یادگیری بدون نظارت:

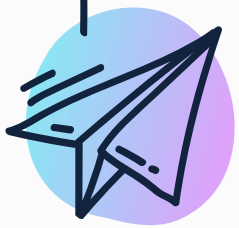


- گروه‌بندی مشتریان
- تحلیل رفتار کاربران
- کشف الگوهای خرید
- کاهش ابعاد داده‌ها
- تشخیص ناهنجاری

codevision

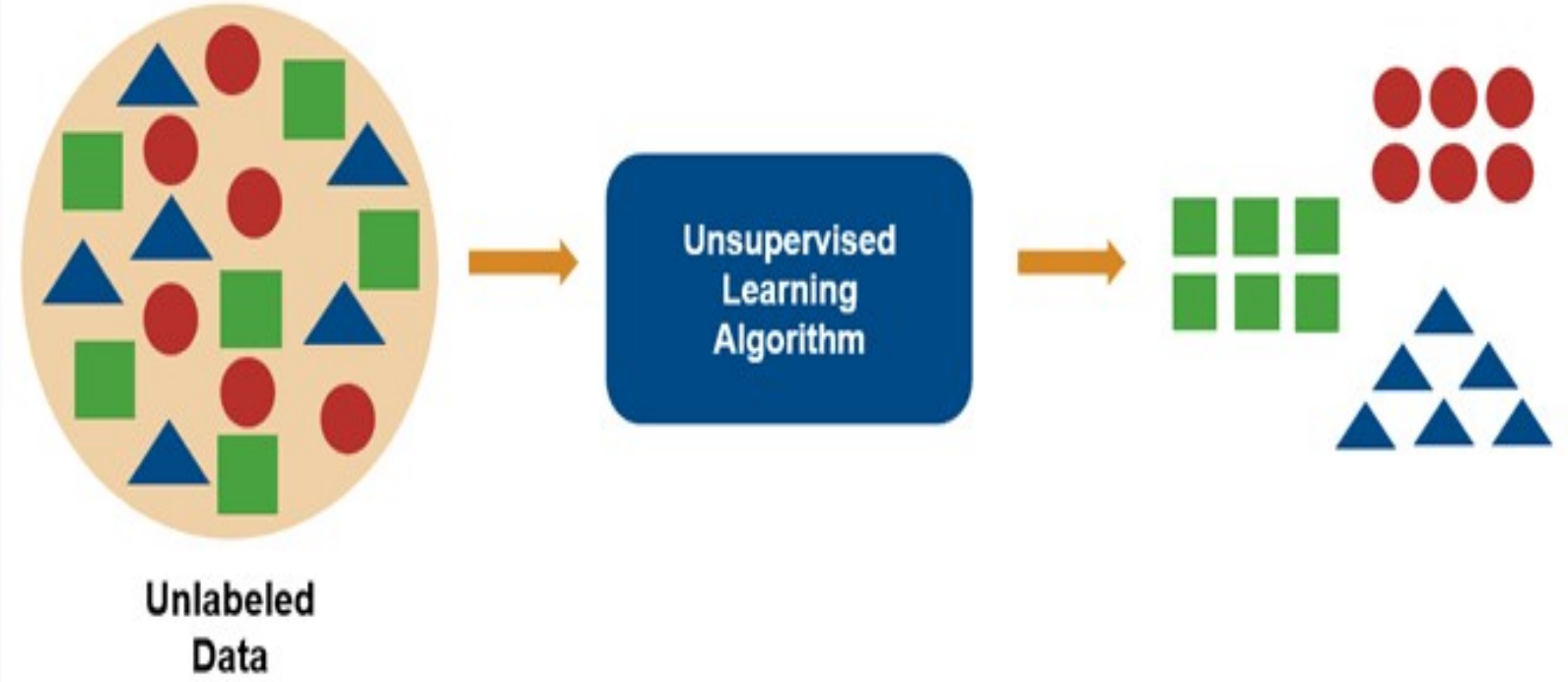
مساله اصلی در یادگیری نظارت شده:

- **خوشه‌بندی(Clustering)**
- فرض کنید اطلاعات هزار مشتری را در اختیار دارید اما نمی‌دانید آن‌ها به چه گروه‌هایی تعلق دارند.
- مدل با بررسی ویژگی ها مشتریان مشابه را در یک خوشه قرار میدهد



codevision

خوشه بندی:



codevision

3

یادگیری نیمه‌نظارت‌شده(Semi-Supervised Learning)

در بسیاری از پروژه‌های واقعی، برچسب‌گذاری داده‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر است.
در این روش:

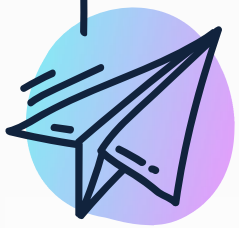
- تعداد کمی داده برچسب‌دار داریم .
- تعداد زیادی داده بدون برچسب داریم .

مدل تلاش می‌کند از هر دو نوع داده برای یادگیری استفاده کند

codevision

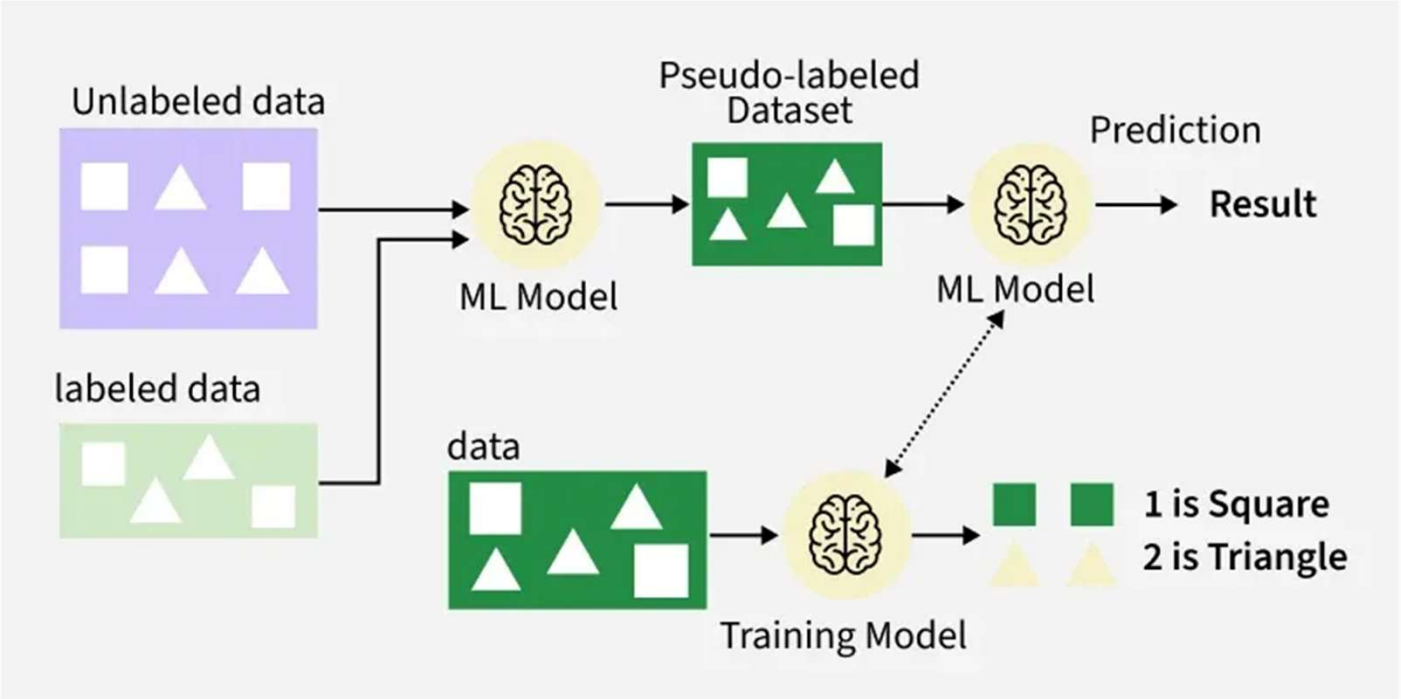
مثاللی از یادگیری نیمه نظارتی:

- فرض کنید یک بیمارستان:
- ۵۰۰ تصویر پزشکی برچسب‌دار دارد .
- ۵۰ هزار تصویر بدون برچسب نیز در اختیار دارد .
- استفاده از یادگیری نیمه‌نظارت‌شده می‌تواند دقت مدل را نسبت به استفاده از همان ۵۰۰ تصویر افزایش دهد.



codevision

خوشه بندی:



codevision

4

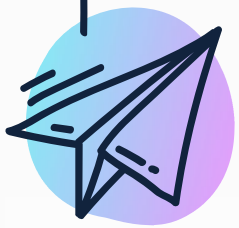
یادگیری تقویتی(Reinforcement Learning)

در این روش، مدل پاسخ صحیح را از قبل نمی‌داند.
عامل (Agent) با محیط تعامل می‌کند، اقدامی انجام می‌دهد و بر اساس نتیجه، **پاداش (Reward)** یا **جریمه (Penalty)** دریافت می‌کند.
هدف عامل این است که به مرور زمان، بهترین تصمیم‌ها را یاد بگیرد.

codevision

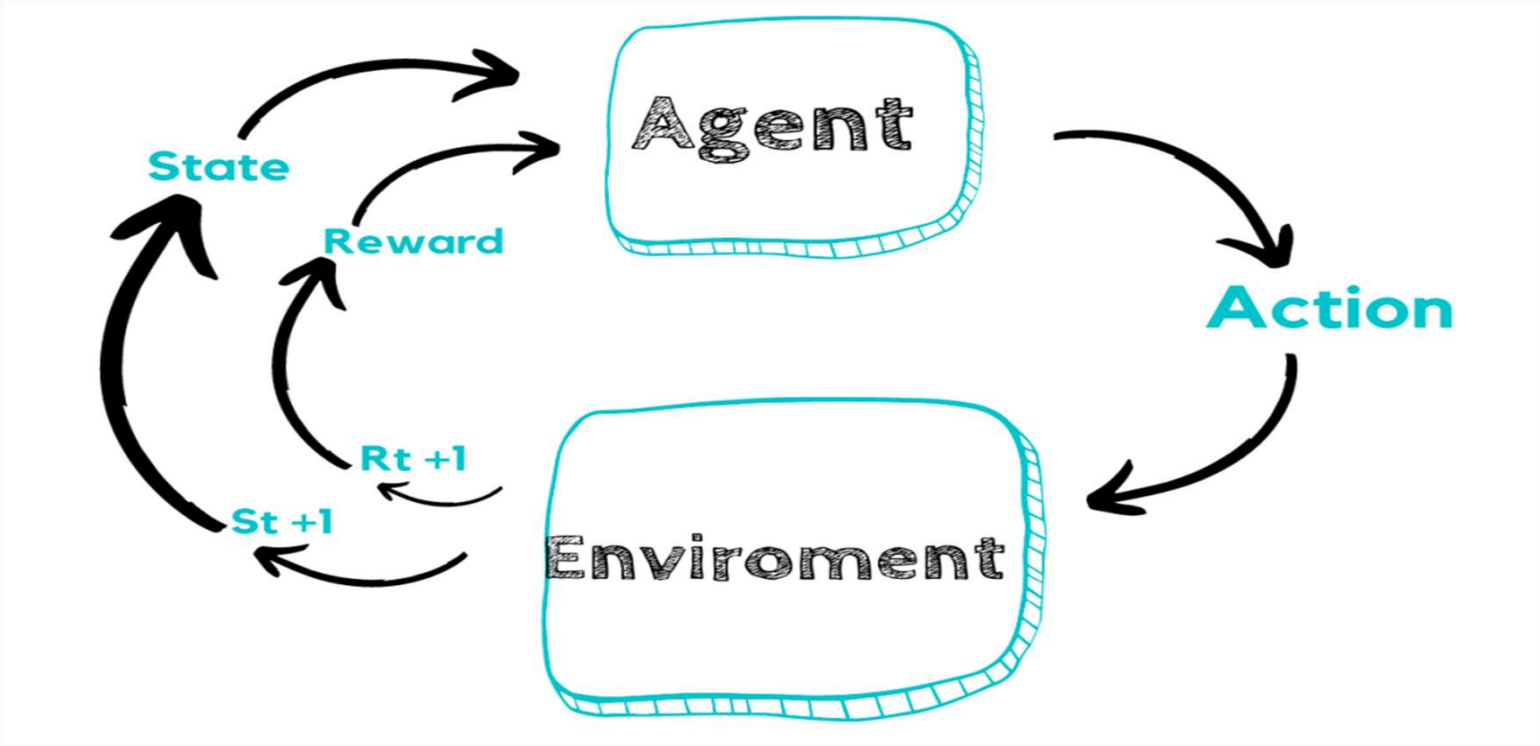
مثال هایی از یادگیری تقویتی:

- خودروهای خودران
- ربات‌های هوشمند
- بازی شطرنج
- بازی Go
- کنترل پهپاد



codevision

یادگیری تقویتی:



codevision

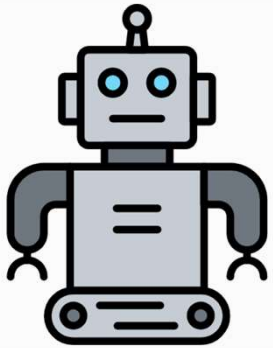
اشتباهات رایج

codevision

1

اشتباه اول

✗ یادگیری ماشین فقط شامل یادگیری نظارت‌شده است.



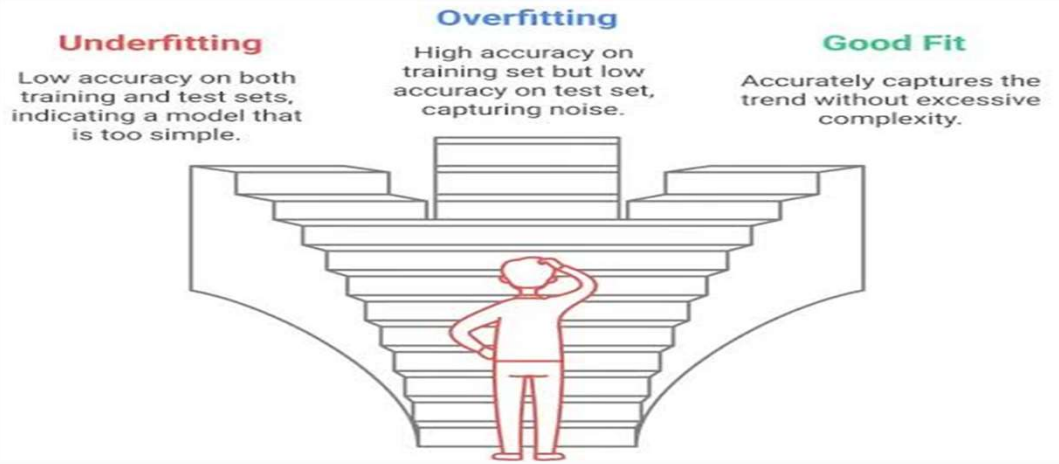
خیر. چهار نوع اصلی یادگیری وجود دارد که هرکدام برای مسائل متفاوتی مناسب هستند

codevision

اشتباه دوم

✕ یادگیری بدون نظارت هیچ خروجی مفیدی تولید نمی‌کند

2



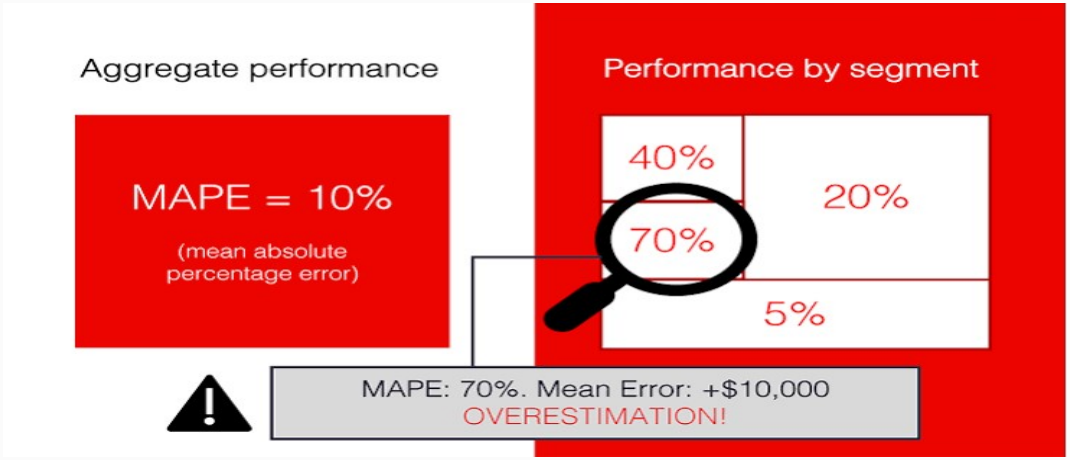
خیر. این روش برای کشف ساختار داده‌ها، خوشه‌بندی و تحلیل رفتار کاربران بسیار ارزشمند است

codevision

اشتباه سوم

3

✕ یادگیری تقویتی فقط برای بازی‌ها استفاده می‌شود

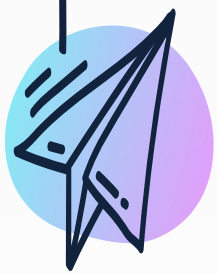


خیر. امروزه در رباتیک، کنترل صنعتی، مدیریت منابع، سیستم‌های توصیه‌گر و خودروهای خودران نیز کاربرد دارد.

codevision

کاربردهای صنعتی:

نوع یادگیری رایج	صنعت
Supervised، Semi-Supervised	پزشکی
Supervised	بانکداری
Unsupervised	بازاریابی
SupervisedوUnsupervised	تجارت الکترونیک
Reinforcement	رباتیک
Reinforcement + Deep Learning	خودروهای خودران



codevision

آیا می‌دانستید؟

- در بسیاری از سامانه‌های هوشمند، تنها از **یک نوع یادگیری** استفاده نمی‌شود. برای مثال، یک خودروی خودران ممکن است برای تشخیص اشیاء از یادگیری نظارت‌شده، برای تحلیل محیط از روش‌های بدون نظارت و برای تصمیم‌گیری در رانندگی از یادگیری تقویتی استفاده کند.



خلاصه

- یادگیری ماشین به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شود. در یادگیری نظارت‌شده، مدل با استفاده از داده‌های برچسب‌دار آموزش می‌بیند. در یادگیری بدون نظارت، مدل به دنبال کشف الگوهای پنهان است. یادگیری نیمه‌نظارت‌شده ترکیبی از داده‌های برچسب‌دار و بدون برچسب را به کار می‌گیرد و یادگیری تقویتی از طریق تعامل با محیط و دریافت پاداش یا جریمه، بهترین رفتار را می‌آموزد. انتخاب روش مناسب، به نوع مسئله و داده‌های در دسترس بستگی دارد.



نکات کلیدی

- Supervisedبرای پیش‌بینی و طبقه‌بندی استفاده می‌شود .
- Unsupervisedبرای کشف ساختار داده‌ها مناسب است .
- Semi-Supervisedزمانی کاربرد دارد که داده‌های برچسب‌دار محدود باشند .
- Reinforcementبر پایه تعامل با محیط و دریافت پاداش عمل می‌کند .
- انتخاب نوع یادگیری، اولین تصمیم مهم در طراحی یک پروژه یادگیری ماشین است .



سؤالات مرور

- چهار نوع اصلی یادگیری ماشین را نام ببرید .
- تفاوت اصلی Supervised و Unsupervised چیست؟
- در چه شرایطی از Semi-Supervised استفاده می‌شود؟
- عامل (Agent) در یادگیری تقویتی چه نقشی دارد؟
- برای پیش‌بینی قیمت خانه از کدام نوع یادگیری استفاده می‌شود؟ چرا؟



تمرین فکری

- برای هر یک از مسائل زیر، نوع مناسب یادگیری ماشین را مشخص کنید و دلیل انتخاب خود را بنویسید:
  - پیش‌بینی قیمت خودرو
  - گروه‌بندی مشتریان یک فروشگاه
  - آموزش یک ربات برای حرکت در یک مسیر ناشناخته
  - تشخیص سرطان از تصاویر پزشکی با تعداد کمی تصویر برچسب‌دار
  - تشخیص ایمیل‌های اسپم

